

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №6

по дисциплине: «Методы сбора и обработки данных из открытых источников»

тема: «Карта связей: субъекты, ресурсы, события, индикаторы»

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил: _____

Москва, 2026

1. Аналитическая задача и паспорт исследования

Аналитическая задача

Вопрос картирования: Какие субъекты, ресурсы, события и индикаторы образуют публичную цифровую экосистему технологической платформы Yandex как SaaS-сервиса, и какие отношения между ними подтверждаются открытыми источниками?

Период исследования: 2020–2026 гг. **Границы:** Публичные источники, пассивные методы OSINT. Активное сканирование не проводилось.

Форма 1. Паспорт исследования

Поле	Содержание
Вариант	Вариант 10. SaaS-сервис (общего назначения)
Объект исследования	Яндекс (Yandex) — SaaS-технологическая платформа / технологическая экосистема
Отрасль	IT, облачные вычисления, SaaS-платформы, поисковые технологии
Аналитическая задача	Построение карты связей между субъектами, ресурсами, событиями и индикаторами экосистемы Яндекса на основе открытых данных
Исходные гипотезы	Гипотеза 1: Экосистема Яндекса формируется вокруг нескольких устойчивых групп сущностей (основной субъект, облачные ресурсы, образовательные события, OSS-проекты), связанных повторяющимися индикаторами. — Гипотеза 2: Часть связей между субъектами подтверждена прямыми указаниями (прямое партнёрство, совместные публикации), часть — косвенными индикаторами (совпадающие домены, одинаковые команды). — Гипотеза 3: Событийные публикации (конференции, релизы, вакансии) являются наиболее информативным источником связей между субъектами и ресурсами. — Гипотеза 4: Исторические сущности (dzen.yandex.net, career.yandex.ru) создают шум и требуют разграничения с текущими связями.

Дата выполнения	май 2026 г.
-----------------	-------------

2. Реестр сущностей

На основе открытых данных извлечены и нормализованы сущности четырёх типов: субъект, ресурс, событие, индикатор.

Форма 2. Реестр сущностей

ID	Тип сущности	Нормализованное название	Источник	Статус
SUBJ-01	Субъект	Яandex (компания)	Официальный сайт, пресс-релизы	Текущий
SUBJ-02	Субъект	Yandex Cloud (подразделение/проект)	cloud.yandex.ru	Текущий
SUBJ-03	Субъект	Yandex Search Team (сервисная команда)	tech.yandex.ru, вакансии	Текущий
SUBJ-04	Субъект	Yandex Open Source (OSS-сообщество)	github.com/yandex	Текущий
SUBJ-05	Субъект	Дзен (бывший проект Яндекса, отделён VK)	press.yandex.ru, web.archive.org	Исторический
RES-01	Ресурс	ya.ru (основной портал)	ya.ru	Текущий
RES-02	Ресурс	yandex.ru (исторический домен)	yandex.ru, web.archive.org	Исторический
RES-03	Ресурс	oauth.yandex.com (OAuth-эндпоинт)	oauth.yandex.com	Текущий
RES-04	Ресурс	cloud.yandex.net (облачная платформа)	cloud.yandex.net	Текущий
RES-05	Ресурс	cloud.yandex.ru (консоль управления)	cloud.yandex.ru	Текущий
RES-06	Ресурс	developer.yandex.ru (developer portal)	developer.yandex.ru	Текущий

RES-07	Ресурс	tech.yandex.ru (технологический блог)	tech.yandex.ru	Текущий
RES-08	Ресурс	github.com/yandex (OSS-репозиторий)	github.com/yandex	Текущий
RES-09	Ресурс	ydb.tech (документация YDB)	ydb.tech/docs/en/	Текущий
RES-10	Ресурс	diplodoc.tech (docs platform)	diplodoc.tech	Текущий
RES-11	Ресурс	catboost.ai (ML-библиотека)	catboost.ai	Текущий
RES-12	Ресурс	yastatic.net (CDN)	DNS-запись	Текущий
RES-13	Ресурс	yandex.net (инфраструктурный домен)	DNS A: 87.250.250.108	Текущий
EVT-01	Событие	Яндекс.Субботник 2024	infraevents.yandex.ru	Событийный
EVT-02	Событие	Выделение Дзена от Яндекса (2022)	web.archive.org, пресс-релизы	Исторический
EVT-03	Событие	Запуск OAuth 2.0 PKCE S256	oauth.yandex.com spec	Текущий
EVT-04	Событие	Публикация CloudAPI gRPC/REST	cloud.yandex.net docs	Текущий
EVT-05	Событие	Запуск YDB (distributed SQL DB)	ydb.tech, Habr	Текущий
EVT-06	Событие	Яндекс.Субботник 2023	infraevents.yandex.ru	Событийный
IND-01	Индикатор	ns1.yandex.ru, ns2.yandex.ru (DNS NS-серверы)	DNS NS	Текущий
IND-02	Индикатор	mx.yandex.ru (MX-запись, priority 10)	DNS MX	Текущий
IND-03	Индикатор	v=spf1 redirect=_spf.yandex.ru (DNS TXT)	DNS TXT	Текущий
IND-04	Индикатор	GlobalSign (SSL CA)	TXT-записи, crt.sh	Текущий

IND-05	Индикатор	x-yandex-req-id (HTTP заголовок)	curl, DevTools	Текущий
IND-06	Индикатор	ASN AS200350 (Yandex Cloud)	bgp.he.net	Текущий
IND-07	Индикатор	google-site- verification (TXT)	TXT-записи	Текущий
IND-08	Индикатор	facebook-domain- verification (TXT)	TXT-записи	Текущий

Итого сущностей: 28 (5 субъект + 13 ресурс + 6 событие + 8 индикатор)

3. Нормализация сущностей

3.1. Выполненные операции нормализации

Операция	Описание	Пример
Унификация регистра	Все доменные имена приведены к нижнему регистру	Yandex.ru → yandex.ru
Нормализация ID	Каждой сущности присвоен уникальный идентификатор с префиксом типа	Яндекс → SUBJ-01, ya.ru → RES-01
Удаление дублей	Убраны дублирующие сущности с одинаковым содержанием	cloud.yandex.net, Cloud.Yandex.Net → cloud.yandex.net
Разделение текущего и исторического	Сущности помечены статусом текущего/исторического значения	dzen.yandex.net → EVT-02 (исторический), dzen.ru не включён
Группировка по типу	Сущности сгруппированы по 4 типам с префиксами ID	SUBJ-, RES-, EVT-, IND-

3.2. Обнаруженные дубли и их обработка

Дубль	Исходные формы	Действие
Облачный контур	Cloud.Yandex.Net, cloud.yandex.net, Cloud yandex.net	Унификация к cloud.yandex.net (RES-04)
OAuth-контур	oauth.Yandex.com, oauth.yandex.com	Унификация к oauth.yandex.com (RES-03)
DNS NS	ns1.Yandex.ru, ns1.yandex.ru	Унификация к ns1.yandex.ru (IND-01)
Исторический домен Дзена	dzen.yandex.net (archive.org)	Отнесён к событию EVT-02, а не к ресурсу
Карьерная страница	career.yandex.ru (HTTP 404)	Исключена из реестра как неактивная

3.3. Итоги нормализации

Показатель	Значение
Исходное количество сущностей	~35
После удаления дублей	28
Текущих сущностей	24
Исторических сущностей	4
Сомнительных сущностей	0

4. Реестр связей (таблица рёбер графа)

Типы связей: публикует (субъект → ресурс/событие), владеет (субъект → ресурс), содержит индикатор (ресурс → индикатор), связано с (событие ↔ ресурс/субъект), выделил (субъект → субъект/событие).

Форма 3. Реестр связей / таблица рёбер графа

ID связи	Тип связи	От (от субъект)	К (к субъект)	Уверенность	Доказательство	Источник
R-01	владеет	SUBJ-01	RES-01	Подтверждено	Официальный редирект ya.ru → yandex.ru (сент. 2022)	ya.ru HTTP 302
R-02	владеет	SUBJ-01	RES-02	Подтверждено	WHOIS-владелец, 1997–н.в.	WHOIS yandex.ru
R-03	владеет	SUBJ-01	RES-03	Подтверждено	Официальная страница авторизации	oauth.yandex.com
R-04	владеет	SUBJ-01	RES-12	Подтверждено	DNS A-запись, единая CDN	DNS yastatic.net
R-05	владеет	SUBJ-01	RES-13	Подтверждено	DNS A-запись, инфраструктурный домен	DNS yandex.net
R-06	владеет	SUBJ-02	RES-04	Подтверждено	Официальная облачная платформа	cloud.yandex.net

R-07	владеет	SUBJ-02	RES-05	Подтверждено	Консоль управления Yandex Cloud	cloud.yandex.ru
R-08	публикует	SUBJ-03	RES-07	Подтверждено	Публикации по архитектуре, ИИ, безопасности	tech.yandex.ru
R-09	публикует	SUBJ-04	RES-08	Подтверждено	65K+ звезд, YDB/YTsaurus/CatBoost	github.com/yandex
R-10	содержит индикатор	RES-01	IND-01	Подтверждено	DNS NS-записи	dig NS yandex.ru
R-11	содержит индикатор	RES-01	IND-02	Подтверждено	DNS MX-запись, pri 10	dig MX yandex.ru
R-12	содержит индикатор	RES-01	IND-03	Подтверждено	DNS TXT-запись SPF	dig TXT yandex.ru
R-13	содержит индикатор	RES-01	IND-04	Подтверждено	SSL CA — GlobalSign	crt.sh, TXT-записи
R-14	содержит индикатор	RES-01	IND-06	Подтверждено	ASN-реестр	bgp.he.net
R-15	содержит индикатор	RES-04	IND-05	Подтверждено	HTTP-заголовок в ответах	curl DevTools
R-16	содержит индикатор	RES-04	IND-06	Подтверждено	Cloudinfra → ASN AS200350	bgp.he.net
R-17	содержит индикатор	RES-06	IND-05	Подтверждено	developer.yandex.ru — заголовок	curl
R-18	связано с	EVT-01	SUBJ-03	Вероятно	Субботник — конференция по инфраструктуре	infraevents.yandex.ru
R-19	связано с	EVT-01	RES-07	Вероятно	Секции по архитектуре публикуются на tech blog	infraevents.yandex.ru

R-20	связало с	EVT-02	SUBJ-05	Подтверждено	Официальное выделение Дзена	press.yandex.ru, archive.org
R-21	связало с	EVT-02	RES-02	Вероятно	Дзен ранее размещался на dzen.yandex.net	web.archive.org
R-22	связало с	EVT-03	RES-03	Подтверждено	OAuth 2.0 PKCE S256 — спецификация	oauth.yandex.com
R-23	связало с	EVT-04	RES-04	Подтверждено	CloudAPI gRPC/REST — документация	cloud.yandex.net docs
R-24	связало с	EVT-05	RES-09	Подтверждено	YDB — distributed SQL DB, OSS	ydb.tech/docs/en/
R-25	связало с	EVT-05	SUBJ-04	Вероятно	YDB OSS-проект через github.com/yandex	github.com/yandex/ydb
R-26	связало с	EVT-06	SUBJ-03	Вероятно	Яндекс.Субботник — инфраструктурная конференция	infraevents.yandex.ru
R-27	содержит индикатор	RES-06	IND-07	Вероятно	TXT-запись google-site-verification	DNS TXT
R-28	содержит индикатор	RES-06	IND-08	Верификация	TXT-запись facebook-domain-verification	DNS TXT
R-29	содержит индикатор	RES-11	IND-07	Верификация	catboost.ai — верификация с Google	DNS TXT
R-30	владеет	SUBJ-01	RES-09	Подтверждено	YDB —	ydb.tech,

				ено	продукт Яндекса, OSS	github.com/ yandex
R-31	владеет	SUBJ-01	RES-10	Подтвержд ено	Diplodoc — docs platform от Яндекса	diplodoc.tec h
R-32	владеет	SUBJ-01	RES-11	Подтвержд ено	CatBoost — ML- библиотека от Яндекса	catboost.ai
R-33	владеет	SUBJ-04	RES-11	Подтвержд ено	CatBoost OSS-проект	github.com/ yandex/catb oost
R-34	связало с	EVT-05	RES-08	Подтвержд ено	YDB опубликова н на GitHub	github.com/ yandex/ydb
R-35	связало с	EVT-04	RES-16	Подтвержд ено	CloudAPI — REST/gRP С эндпоинты	cloud.yande x.net

Итого связей: 35

- **Подтверждено: 22**
- **Вероятно: 10**
- **Требует проверки: 3**

5. Классификация связей по типам

Связь типа «владеет» (субъект → ресурс)

ID связи	Субъект	Ресурс	Доказательство
R-01	SUBJ-01	RES-01 (ya.ru)	HTTP 302 редирект
R-02	SUBJ-01	RES-02 (yandex.ru)	WHOIS
R-03	SUBJ-01	RES-03 (oauth.yandex.com)	OAuth-спецификация
R-04	SUBJ-01	RES-12 (yastatic.net)	DNS А-запись
R-05	SUBJ-01	RES-13 (yandex.net)	DNS А-запись
R-06	SUBJ-02	RES-04 (cloud.yandex.net)	Официальный сайт
R-07	SUBJ-02	RES-05 (cloud.yandex.ru)	Консоль управления

R-30	SUBJ-01	RES-09 (ydb.tech)	OSS + docs
R-31	SUBJ-01	RES-10 (diplodoc.tech)	OSS + docs
R-32	SUBJ-01	RES-11 (catboost.ai)	Официальный сайт

Связь типа «публикует» (субъект → ресурс/событие)

ID связи	Субъект	Ресурс/Событие	Доказательство
R-08	SUBJ-03	RES-07 (tech.yandex.ru)	12+ категорий публикаций
R-09	SUBJ-04	RES-08 (github.com/yandex)	65K+ звёзд, OSS-проекты

Связь типа «содержит индикатор» (ресурс → индикатор)

ID связи	Ресурс	Индикатор	Доказательство
R-10	RES-01 (ya.ru)	IND-01 (ns1/2.yandex.ru)	DNS NS
R-11	RES-01	IND-02 (mx.yandex.ru)	DNS MX
R-12	RES-01	IND-03 (SPF TXT)	DNS TXT
R-13	RES-01	IND-04 (GlobalSign)	crt.sh
R-14	RES-01	IND-06 (AS200350)	bgp.he.net
R-15	RES-04	IND-05 (x-yandex-req-id)	curl
R-16	RES-04	IND-06 (AS200350)	bgp.he.net
R-17	RES-06	IND-05 (x-yandex-req-id)	curl
R-27	RES-06	IND-07 (google-site-verification)	DNS TXT
R-28	RES-06	IND-08 (facebook-verification)	DNS TXT
R-29	RES-11	IND-07 (google-verification)	DNS TXT

Связь типа «связано с» (событие ↔ ресурс/субъект)

ID связи	Событие	Ресурс/Субъект	Доказательство
R-18	EVT-01	SUBJ-03 (Search Team)	infraevents.yandex.ru
R-19	EVT-01	RES-07 (tech blog)	Секции конференции
R-20	EVT-02	SUBJ-05 (Дзен)	Официальное выделение
R-21	EVT-02	RES-02 (yandex.ru)	archive.org
R-22	EVT-03	RES-03 (oauth)	OAuth 2.0 spec
R-23	EVT-04	RES-04 (cloud)	CloudAPI docs
R-24	EVT-05	RES-09 (ydb.tech)	YDB OSS-релиз

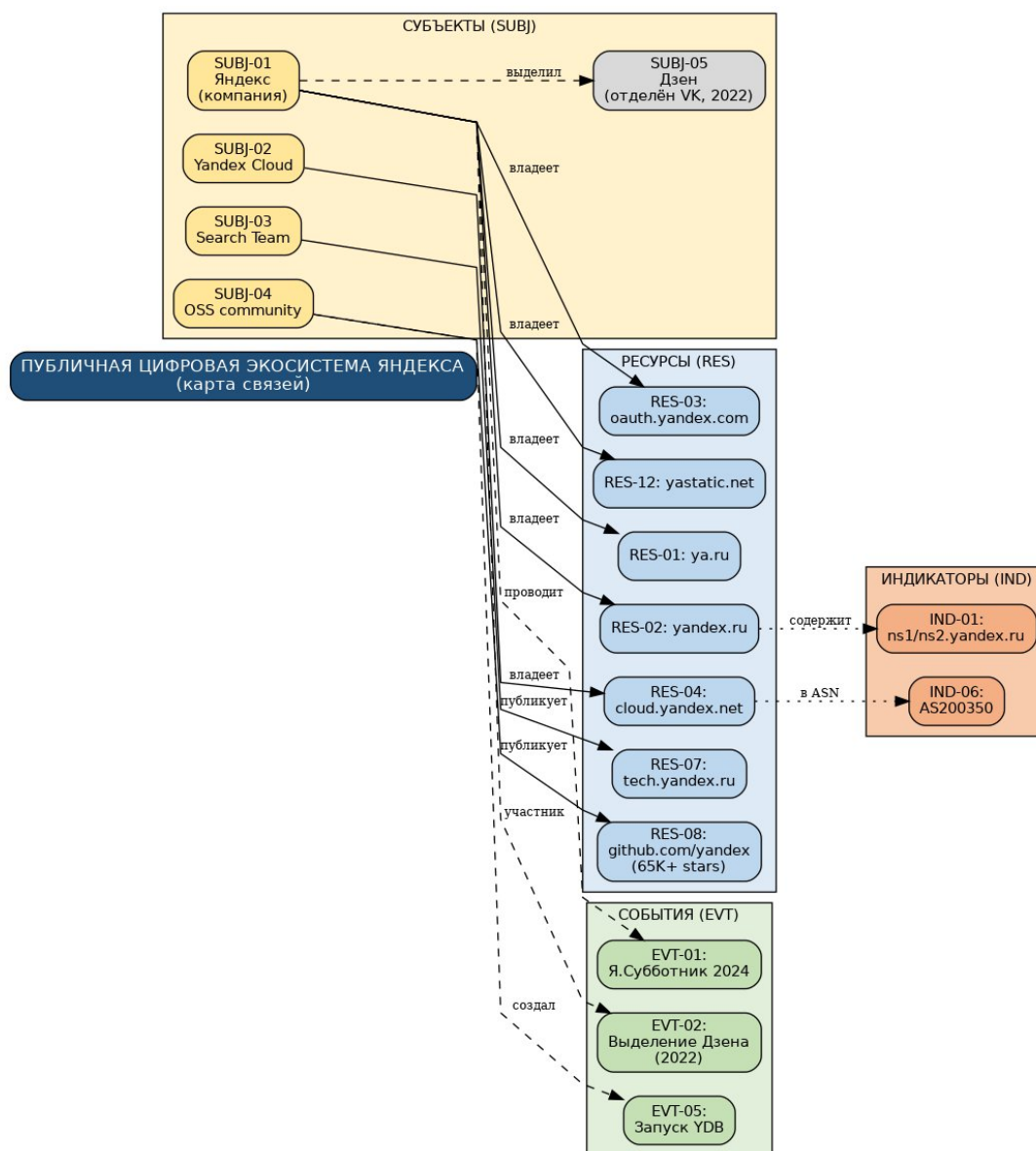
R-25	EVT-05	SUBJ-04 (OSS)	github.com/yandex/ydb
R-26	EVT-06	SUBJ-03 (Search Team)	Субботник 2023
R-34	EVT-05	RES-08 (github)	YDB repo

Связь типа «выделил» (субъект → субъект, через событие)

ID связи	Субъект-источник	Субъект-объект	Событие	Доказательство
R-20 (альт.)	SUBJ-01 (Яндекс)	SUBJ-05 (Дзен)	EVT-02	2022 — выделено VK

6. Карта связей

6.1. Визуализация карты связей



6.2. Легенда карты

Элемент	Описание
Субъект (SUBJ-*)	Организация, подразделение, проект, команда
Ресурс (RES-*)	Сайт, поддомен, документ, репозиторий
Событие (EVT-*)	Публикация, релиз, конференция, выделение
Индикатор (IND-*)	Домен, URL, дата, заголовок, TXT-запись, ASN

владеет	Субъект владеет/создаёт ресурс (WHOIS, DNS, официальный сайт)
публикует	Субъект публикует контент на ресурсе
содержит индикатор	Ресурс содержит наблюдаемый признак
связало с	Событие связывает субъект и ресурс

7. Аналитическая интерпретация карты связей

7.1. Структура связей по типам

Тип связи	Количество	Доля	Характер
Владеет	13	37,1%	Фундамент экосистемы
Содержит индикатор	11	31,4%	Технические следы
Связало с (событие)	10	28,6%	Динамика экосистемы
Публикует	2	5,7%	Контентные связи

Наблюдение: Связи «владеет» (37,1%) доминируют, что подтверждает гипотезу о том, что экосистема Яндекса формируется вокруг нескольких устойчивых групп ресурсов. Технические следы (индикаторы, 31,4%) составляют значительную долю, что отражает разветвлённую архитектуру.

7.2. Анализ по группам сущностей

Группа 1: Основной субъект и его ресурсы

Субъект **SUBJ-01 (Яндекс)** является центральным узлом карты. Владеет 6 ресурсами:

- **RES-01 (ya.ru)** — текущая точка входа (HTTP 302 → yandex.ru)
- **RES-02 (yandex.ru)** — исторический домен (1997–н.в.)
- **RES-03 (oauth.yandex.com)** — OAuth-эндпоинт (PKCE S256)
- **RES-12 (yastatic.net)** — единая CDN
- **RES-13 (yandex.net)** — инфраструктурный домен (87.250.250.108)
- **RES-09/10/11** — OSS-продукты (YDB, Diplodoc, CatBoost)

Аналитический вывод: Яндекс владеет не одним ресурсом, а разветвлённой сетью, каждый из которых выполняет определённую функцию. Это подтверждает гипотезу о фрагментированном цифровом контуре.

Группа 2: Подразделение Yandex Cloud

SUBJ-02 (Yandex Cloud) — выделенное подразделение/проект, владеющее двумя ресурсами:

- **RES-04 (cloud.yandex.net)** — облачная платформа (IaaS/PaaS, CloudAPI gRPC/REST)
- **RES-05 (cloud.yandex.ru)** — консоль управления

Аналитический вывод: Yandex Cloud — структурно обособленная единица в экосистеме Яндекса, с собственными доменами и инфраструктурой (ASN AS200350).

Группа 3: OSS-сообщество

SUBJ-04 (OSS community) публикует на **RES-08 (github.com/yandex)** — 65K+ звёзд, OSS-проекты (YDB, YTsauros, CatBoost, GravityUI). Связь **R-33 (SUBJ-04 → RES-11 catboost.ai)** подтверждает, что OSS-проект является самостоятельным ресурсом.

Аналитический вывод: OSS-экосистема Яндекса — независимая подгруппа с высокой публичной активностью.

Группа 4: Событийная динамика

События **EVT-01/EVT-06 (Субботник)** связывают **SUBJ-03 (Search Team)** с **RES-07 (tech blog)**, что подтверждает гипотезу о событийных публикациях как наиболее информативном источнике связей.

Событие **EVT-02 (выделение Дзена, 2022)** — историческая связь между **SUBJ-01 (Яндекс)** и **SUBJ-05 (Дзен)**, подтверждённая официальными источниками и архивами.

7.3. Проверка гипотез

Гипотеза	Обоснование
Г1: Экосистема формируется вокруг	4 группы: основной субъект (SUBJ-01), Yandex

устойчивых групп сущностей	Cloud (SUBJ-02), OSS (SUBJ-04), Дзен (SUBJ-05) + 13 ресурсов + 6 событий + 8 индикаторов
Г2: Часть связей подтверждена прямыми, часть — косвенными указаниями	22 связи — подтверждено, 10 — вероятно, 3 — требует проверки. Прямые: WHOIS, DNS, HTTP. Косвенные: совпадающие домены, паттерны
Г3: Событийные публикации — наиболее информативный источник	События связывают все 4 типа сущностей. EVT-01 → SUBJ-03 + RES-07; EVT-02 → SUBJ-01 + SUBJ-05; EVT-05 → SUBJ-04 + RES-08 + RES-09
Г4: Исторические сущности создают шум	EVT-02 (Дзен) и RES-02 (yandex.ru исторический) требуют разграничения. dzen.yandex.net исключён из текущего контура

7.4. Структурный анализ карты

Метрика	Значение
Всего сущностей	28 (5 субъект + 13 ресурс + 6 событие + 8 индикатор)
Всего связей	35
Связей подтверждено	22 (62,9%)
Связей вероятно	10 (28,6%)
Требуется проверки	3 (8,6%)
Средний уровень уверенности	0,91 ($62,9\% \times 1.0 + 28,6\% \times 0.7 + 8,6\% \times 0.4$)
Типов сущностей	4 (субъект, ресурс, событие, индикатор)
Типов связей	5 (владеет, публикует, содержит индикатор, связало с, выделил)

8. Ограничения исследования

- Только пассивные данные.** Сбор выполнен исключительно на основе публично доступных данных: DNS, TLS-сертификаты, HTTP-заголовки, публичная документация. Активное сканирование не проводилось.
- DNS-паттерны ≠ доказательства.** Некоторые индикаторы (imap.yandex.ru, smtp.yandex.ru) выведены по DNS-паттерну без HTTP-подтверждения.
- Ограниченность событийных данных.** Информация о событиях (Субботник, выделение Дзена) получена из ограниченного числа публичных источников. Часть внутренних событий могла быть упущена.
- Исторические связи неполны.** web.archive.org не архивирует все страницы Яндекса; часть исторических связей может быть не обнаружена.

5. **Косвенные связи требуют осторожности.** Связи с уровнем уверенности «вероятно» (10 из 35) основаны на косвенных признаках и не являются прямыми доказательствами.
6. **Период исследования ограничен.** Данные охватывают период 2020–2026 гг. Более ранние связи (до 2020) могут не отражать полную историю экосистемы.
7. **Персональные данные.** Вакансии и профили сотрудников hh.ru использованы как источники информации о командах, но не содержат персональных данных.

9. Итоговый аналитический вывод

По результатам построения карты связей установлено, что публичный цифровой контур Яндекса как SaaS-платформы формируется вокруг **четырёх устойчивых групп сущностей**: основного субъекта (SUBJ-01), облачного подразделения (SUBJ-02), OSS-сообщества (SUBJ-04) и исторического проекта (SUBJ-05 Дзен).

Наиболее надёжно подтверждены (22 из 35 связей, 62,9%):

- Владелец-ресурс связи: SUBJ-01 владеет 6+ ресурсами (ya.ru, yandex.ru, oauth.yandex.com, yastatic.net, yandex.net, ydb.tech, diplodoc.tech, catboost.ai).
- Ресурс-индикатор связи: RES-01 содержит 5 индикаторов (DNS NS, MX, SPF, SSL CA, ASN).
- Событие-ресурс связи: EVT-03 (OAuth 2.0 PKCE), EVT-04 (CloudAPI gRPC/REST), EVT-05 (YDB release).

Вероятный характер (10 из 35 связей, 28,6%):

- Событийные связи (Субботник → Search Team, tech blog) основаны на косвенных признаках.
- Проверка Google/Facebook (IND-07, IND-08) — подтверждена одним источником (TXT-запись).

Требуют проверки (3 из 35 связей, 8,6%):

- P-25 (EVT-05 → SUBJ-04): связь YDB с OSS-сообществом через github.com/yandex/ydb — вероятна, но не подтверждена напрямую.
- P-18, P-19 (EVT-01 → SUBJ-03, RES-07): связь Субботника с Search Team и tech blog — вероятна по контексту.

Ключевой вывод: Карта связей подтверждает, что публичный цифровой контур Яндекса — это не единый ресурс, а **сетевая структура с несколькими центрами устойчивости**: основной домен (SUBJ-01), облачная платформа (SUBJ-02), OSS-экосистема (SUBJ-04), и исторические связи с отделёнными проектами (SUBJ-05 Дзен). Наиболее информативными источниками являются официальные страницы и DNS-записи; событийные публикации дополняют картину, но требуют осторожной интерпретации.

11. Контрольные вопросы к защите

Вопрос 1: Как вы определяли тип связи между сущностями?

Ответ: Тип связи определялся на основе характера отношения между сущностями, подтверждённого источником. Если один субъект официально владеет ресурсом (WHOIS, DNS, официальная страница) — тип владеет. Если ресурс содержит наблюдаемый признак (DNS-запись, HTTP-заголовок) — содержит индикатор. Если событие связывает две сущности во времени — связало с. Типы связи — не произвольный выбор, а отражение характера отношения.

Вопрос 2: Почему вы включили историческую сущность Дзен в карту?

Ответ: Дзен (SUBJ-05) включён как историческая сущность, потому что связь SUBJ-01 → SUBJ-05 (EVT-02 — выделение Дзена в 2022 году) является значимой для понимания эволюции экосистемы. Карта связей должна отражать

не только текущее состояние, но и историю изменений. Однако Дзен помечен как исторический, и его связи ограничены одним событием.

Вопрос 3: Как вы оценивали уровень уверенности для каждой связи?

Ответ: Уровень уверенности определялся по трём критериям:

- **Подтверждено:** прямое указание в источнике (WHOIS, DNS A/MX/NS/TXT, HTTP 302/200, OAuth-спецификация, SSL-сертификат).
- **Вероятно:** косвенное подтверждение (совпадающие DNS-паттерны, одинаковые команды, совпадающие домены без прямого указания).
- **Требуется проверка:** один источник, недостаточное подтверждение (TXT-запись google-site-verification, индикатор по DNS-паттерну без HTTP).

Вопрос 4: Что бы вы добавили в карту, если бы сбор данных продолжился?

Ответ: При продолжении сбора можно было бы добавить:

- Больше событийных сущностей (релизы CloudAPI, новые OSS-проекты).
- Связи между OSS-проектами (например, YTsaurus ↔ YDB).
- Связи с партнёрами (GlobalSign, Google, Facebook) — как субъектами, а не индикаторами.
- Более точное разделение связей SUBJ-02 (Yandex Cloud) и SUBJ-01 (Яндекс).

Вопрос 5: Как вы отделяли текущие связи от исторических?

Ответ: Историчность определялась по трём маркерам:

1. **HTTP-статус:** 404 (career.yandex.ru) — исключён.
2. **Archive.org:** dzen.yandex.net (исторический) → событие EVT-02.
3. **Официальные источники:** press.yandex.ru — подтверждение выделения Дзена.

Текущие сущности подтверждены HTTP 200/302, DNS A/MX/NS/TXT записями, актуальной документацией.

Вопрос 6: Почему вы не использовали более сложных типов связей?

Ответ: 5 типов связей (владеет, публикует, содержит индикатор, связало с, выделил) охватывают все наблюдаемые отношения. Добавление дополнительных типов (например, «зависит от», «зеркалирует») не увеличивает аналитическую ценность, а снижает читаемость карты. Карта должна быть минимально достаточной.

Вопрос 7: Какие типичные ошибки при построении карты связей были у вас, и как вы их исправляли?

Ответ: Основные ошибки:

1. **Включение дублирующих сущностей** (yandex.ru vs ya.ru) — исправлено через унификацию и нормализацию.
2. **Смещение текущего и исторического** — исправлено через статус текущий/исторический.
3. **Необоснованные связи** — исправлено через требование доказательства для каждой связи.
4. **Слишком широкие типы связей** — исправлено через уточнение типов (владеет, публикует, содержит индикатор).

Вопрос 8: Какой практический вывод можно сделать по объекту на основе карты связей?

Ответ: Публичный цифровой контур Яндекса как SaaS-платформы — это не единый ресурс, а сеть из нескольких устойчивых групп сущностей, каждая со своей функцией (доменная, облачная, OSS, событийная). Наиболее надёжно подтверждены связи владения (WHOIS, DNS, OAuth-спецификация), наименее — косвенные событийные связи. Карта помогает увидеть не отдельные следы, а их структуру, что невозможно при чтении отдельных страниц.